

MATRIZES – OPERAÇÕES – MULTIPLICAÇÃO II

IV – Produto de Matriz por Matriz

Para que possamos multiplicar duas matrizes, existe uma condição:

A quantidade de colunas da primeira Matriz = A quantidade de linhas da segunda matriz.



DIRETO DO CONCURSO

2. Genericamente, qualquer elemento de uma matriz m pode ser representado por m_{ij} , em que i representa a linha e j a coluna em que o elemento se localiza. Uma matriz $X(x_{ij})$, de terceira ordem, é a matriz resultante da multiplicação das matrizes $A(a_{ij})$ e $B(b_{ij})$. Sabendo-se que $(a_{ij}) = i^2$ e que $(b_{ij}) = (i-j)^2$, então o produto dos elementos x_{31} e x_{13} é igual a:



RESOLUÇÃO

$$A(a_{ij}) = i^2$$

$$B(b_{ij}) = (i-j)^2$$

Produto dos elementos: $X(x_{ij})$ 3×3

$$X = A \cdot B$$

$$A_{3 \times m} \cdot B_{m \times 3}$$

A multiplicação de matrizes exige que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda coluna.

Qual o produto dos elementos x_{31} e x_{13} ?

Note que a questão não pediu a identificação da matriz completa, e sim do produto de dois elementos.



PEGADINHA DA BANCA

A banca, no intuito de confundir o candidato, apresenta duas matrizes gigantes e, ao final, pede a identificação de um único elemento.

Para reduzir a possibilidade de erros e economizar tempo, recomenda-se que o candidato busque identificar diretamente o elemento solicitado pela banca, ao invés de construir a matriz inteira na busca de um único elemento.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

X_{31} é o resultado da multiplicação dos elementos da 3ª linha da matriz A pelos elementos da 1ª coluna da matriz B.

X_{13} é o resultado da multiplicação dos elementos da 1ª linha da matriz A pelos elementos da 3ª coluna da matriz B.

Lei de formação dos elementos da matriz $A = A(a_{ij}) = i^2$

$$a_{31} = 3^2 = 9$$

$$a_{32} = 3^2 = 9$$

$$a_{33} = 3^2 = 9$$



Lei de formação dos elementos da matriz $B = B(b_{ij}) = (i-j)^2$

$$b_{11} = (1-1)^2 = 0^2 = 0$$

$$b_{21} = (2-1)^2 = 1^2 = 1$$

$$b_{31} = (3-1)^2 = 2^2 = 4$$

$$X_{31} = 9 \cdot 0 + 9 \cdot 1 + 9 \cdot 4 = 0 + 9 + 36$$

$$X_{31} = 45$$

$A(a_{ij}) = i^2$

$$a_{11} = 1^2 = 1$$

$$a_{12} = 1^2 = 1$$

$$a_{13} = 1^2 = 1$$

$B(b_{ij}) = (i-j)^2$

$$b_{13} = (1-3)^2 = (-2)^2 = 4$$

$$b_{23} = (2-3)^2 = (-1)^2 = 1$$

$$b_{33} = (3-3)^2 = 0^2 = 0$$

$$X_{13} = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 4 + 1 + 0$$

$$X_{13} = 5$$

$$X_{31} = 45; X_{13} = 5$$

$$X_{31} \cdot X_{13} = 45 \cdot 5 = 225.$$



ANOTAÇÕES

3. Considerando a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix}$, julgue o próximo item.

Se $C = [C_{ij}]$, $1 \leq i, j \leq 3$, tal que $C = A^2$, então $C_{23} - C_{22} > 500$.



RESOLUÇÃO

Leitura da questão

Se $C = [C_{ij}]$, $1 \leq i, j \leq 3$, tal que $C = A^2$, então $C_{23} - C_{22} > 500$.

Lê-se: Há uma matriz C , cujos elementos são $[C_{ij}]$. Os valores de “i” e “j” são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 3.

Obs.: Os elementos i e j sempre serão iguais a 1, a 2 ou a 3.

$$C = A^2 = C = A \times A$$

A matriz resultante de $A \times A$ será uma matriz 3×3 .

Procuram-se os elementos C_{23} e C_{22} .

C_{23} é o resultado da multiplicação dos elementos da 2ª linha da primeira matriz pelos elementos da 3ª coluna da segunda matriz.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix}$$

$$C_{23} = 4 \cdot 10 + 10 \cdot 20 + 20 \cdot 40 = 40 + 200 + 800$$

$$C_{23} = 1.040.$$

C_{22} é o resultado da multiplicação dos elementos da 2ª linha da primeira matriz pelos elementos da 2ª coluna da segunda matriz.

$$C_{22} = 4 \cdot 0 + 10 \cdot 10 + 20 \cdot 2 = 0 + 100 + 40$$

$$C_{22} = 140.$$

$$C_{23} = 1.040; C_{22} = 140.$$

$$C_{23} - C_{22} > 500$$

$$1.040 - 140 = 900$$

$$900 > 500.$$



15m

ANOTAÇÕES

4. (CESPE/CEBRASPE/PROFESSOR – MATEMÁTICA/SEED-PR/2021) Considerando-

-se $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ uma matriz 3×2 , se A^t denota a transposta de A , então o produto $A^t \times A$

é a matriz.

a. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

e. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$



RESOLUÇÃO

Matriz transposta:

A transposição ocorre quando se inverte a matriz, trocando as linhas pelas colunas. Em outras palavras, na transposição, a linha vira coluna e a coluna vira linha.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

Logo, $A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$

$$A^t \times A$$



ATENÇÃO

$$A^t \times A \neq A \times A^t$$

A multiplicação de matrizes não possui a propriedade comutativa. Logo, $A^t \times A$ é diferente de $A \times A^t$.

ANOTAÇÕES

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \cdot A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$A^t \times A = \begin{matrix} 2 \times 3 \\ 3 \times 2 \end{matrix}$$

Multiplicação possível, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda coluna.

Obs.: os números 2 e 2 representam a ordem da matriz resultante (matriz produto) da multiplicação entre essas duas matrizes. A matriz resultante será uma matriz quadrada de ordem 2 (2x2).



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1 + 1 + 1 = 2$$

$$1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 + 0 + 0 = 0$$

$$0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0 + 1 + 0 = 1$$



GABARITO

2. 225
3. C
4. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
